AULA 1

Espaço amostral: O conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento.

Exemplos:

1. Sexo de um recém-nascido.

$\Omega = \{\text{MENINO}, \text{MENINA}\}$ $\quad |\Omega| = 2$

2. Ordem de chegada de uma corrida de três cavalos: A, B, C

$$\Omega = \{ (A,B,C) \quad (A,C,B) \quad (B,A,C) \quad (B,C,A) \quad (C,B,A) \quad (C,A,B) \}$$

$|\Omega| = 6$

$\boxed{\text{Se a corrida tem } n \text{ cavalos, quanto vale } |\Omega| \text{ ?}}$

3. Duas moedas são jogadas ao mesmo tempo. O espaço amostral é definido como o conjunto de resultados possíveis.

C: cara, K: coroa.

$$\Omega = \{CC, CK, KC, KK\} \qquad |\Omega| = 4$$

$$\boxed{\text{Se tivermos } n \text{ moedas, quanto vale } |\Omega|?}$$

4. Dois dados são jogados simultaneamente. O espaço amostral é o conjunto de resultados possíveis.

$$\Omega = \{(1,1)\ (1,2)\ (1,3)\ \dots\ (1,6)$$
$$(2,1)\ (2,2)\ \dots\ (2,6)$$
$$(3,1)\ \dots$$
$$(4,1)\ \dots$$
$$(5,1)\ \dots$$
$$(6,1)\ (6,2)\ \dots\ (6,6)\}$$

$$|\Omega| = 6^2$$

tal que.

$$\Omega = \{(i,j) : i \in \{1,\dots,6\}, j \in \{1,\dots,6\}\}$$

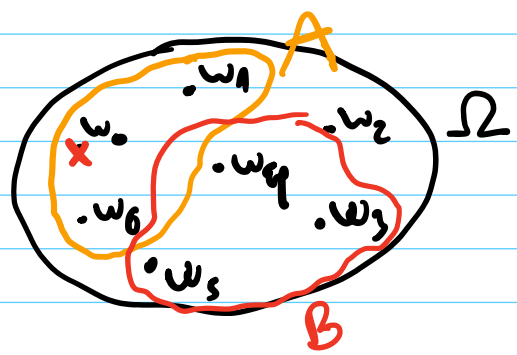
$$\Omega = \{(i,j) : i,j \in \{1,\dots,6\}\}.$$

5. Tempo de vida de um transistor.

$$\Omega = \{ x \in \mathbb{R} : x \geq 0 \}$$

Atribuiremos probabilidades a subconjuntos do espaço amostral. Esses subconjuntos são chamados de $\boxed{\text{eventos}}$

Dado um espaço amostral Ω, se o resultado do experimento é ω_0, dizemos que o evento $A \subseteq \Omega$ aconteceu, se $\omega_0 \in A$.



O resultado do experimento foi ω_0

$\Rightarrow$ O evento A, aconteceu.

O evento B, não aconteceu.

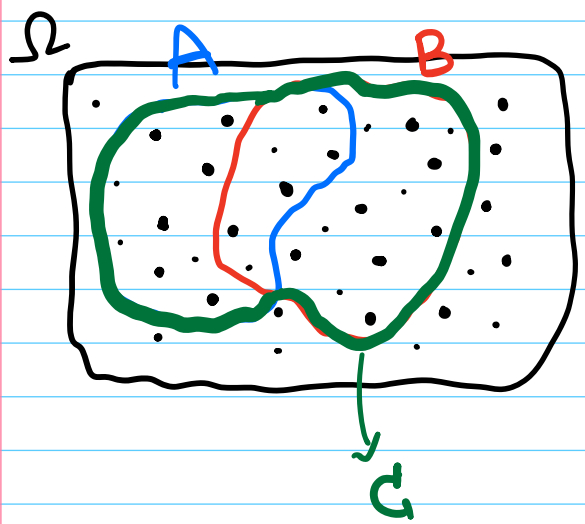
Quais são exemplos de eventos relacionados a os exemplos anteriores?

Se $|\Omega| = n$ quantos eventos (subconjuntos) podem ser definidos nesse espaço amostral?

Operações com eventos

- Dados $A, B \subseteq \Omega$ eventos definimos a união de eventos

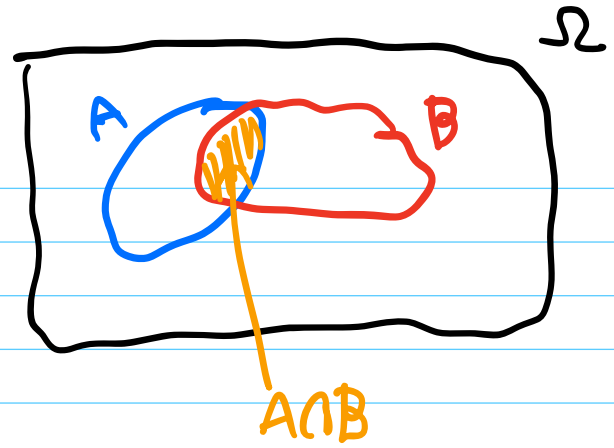
$$A \cup B = \{ \omega \in \Omega : \omega \in A \text{ ou } \omega \in B \}$$



$C = A \cup B$

- A interseção de A e B (denotado por $A \cap B$) é definido pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos

$$A \cap B = \{ \omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \in B.$$



⊗ Dado $A \subseteq \Omega$ definimos o complemento do evento A (denotado por A^c) por todos os elementos do espaço amostral não contidos em A.

$$A^c = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$$

<u>Obs:</u> Se $A_1, A_2, A_3, \ldots$ sequência de eventos a união e interseção são definidos de forma análoga

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_i \text{ para algum } i\}$$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_i \text{ para todo } i\}$$

Ex: $\Omega = \mathbb{R}$

$$A_n = \left[0, \frac{1}{n}\right] \qquad B_n = \left(0, \frac{1}{n}\right)$$

$$C_n = [n, n+1] \qquad D_n = (0, n)$$

Calcular união e intersecção p/ cada uma das sequências.

Dizemos que P é uma probabilidade (medida) dos eventos de um espaço amostral Ω se

A1 $\quad 0 \leq P(E) \leq 1$

A2 $\quad P(\Omega) = 1$

A3 $\quad$ Dados $E_1, E_2, \ldots$ disjuntos dois a dois

$(E_i \cap E_j = \emptyset \ \forall\, i \neq j)$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} P(E_j).$$

Propriedades:

P1 $P(\emptyset) = 0$

P2 $P\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(E_i)$ $\quad E_i \cap E_j = \emptyset$ $i \neq j$.

P3 $P(E^c) = 1 - P(E)$

P4 $E \subset F \Rightarrow \begin{cases} P(E) \leq P(F) \\ P(F) = P(E) + P(F \setminus E) \end{cases}$

P5 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.